

BACCALAUREAT SESSION 2018

Exercice 1

1) soit (E) l'équation différentielle : $y' + 2y = 0$, où y est une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$

a) Résoudre l'équation (E).

b) Déterminer la solution f de (E) telle que $f(0) = 1$

2) Calculer la valeur moyenne de f sur $[0, 1]$.

3) Déterminer en fonction de n la valeur moyenne de f sur $[n, n + 1]$.

4) Soit U_n la suite définie par : $U_n = \frac{1}{2}(1 - e^{-2})e^{-2n}$ pour tout entier $n \geq 0$

a) Calculer la valeur exacte de U_0 ; U_1 et U_2

b) Démontrer que la suite (U_n) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.

c) Déterminer la valeur exacte de la somme :

$$U_0 + U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + U_5 + U_6 + U_7 + U_8 + U_9$$

Exercice 2

Le tableau ci-dessous rend compte de l'évolution de la population d'un village de 1995 à 2001.

Année	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Rang de l'année x_i	0	1	2	3	4	5	6
Nombre d'habitants y_i	3000	2545	2165	1840	1566	1332	1135

Le maire du village se demande quelle sera la population du village en 2005.

1) Dessiner le nuage des points $M_i(x_i ; y_i)$ ainsi que la droite des moindres carrés.

2) Quel constat faites-vous par rapport à la question du maire ?

3) En fait, on peut penser à un ajustement par une courbe d'équation $y = ab^x$ avec $0 < b < 1$ et $a > 0$. On peut déduire $\ln y = x \ln b + \ln a$, d'où l'idée de prendre $z = \ln y$.

a) Compléter le tableau suivant

x_i	0	1	2	3	4	5	6
$z_i = \ln y_i$	8,01						

- b) Donner une équation de moindres carrés pour la série $(x_i ; z_i)$.
- c) Déduisez-en a et b tels $y = ab^x$
- d) Estimez la population du village en 2005.

Problème

- 1) On considère la fonction f définie sur l'intervalle $] -1, 0[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + x}$$

- a) Etudier les limites de f aux bornes de l'intervalle $] -1, 0[$
- b) Calculer la dérivée f' de f et étudier son signe. Déduisez le sens de variation de f .
- c) Dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle $] -1, 0[$
- d) Montrer que la fonction f admet un maximum sur $] -1, 0[$, et déduisez-en le signe de $f(x)$ sur cet intervalle.
- e) Dessiner la courbe C_f représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unités graphiques : 4 cm en abscisse, 1 cm en ordonnée).

- 2) Déterminer deux nombres réels a et b tels que :

$$f(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1}$$

Déduisez en sur l'intervalle $] -1, 0[$, la primitive F , s'annulant pour

$$x = -\frac{1}{2} \text{ de } f$$

- 3) On considère la fonction g définie sur $] -1, 0[$ par :

$$g(x) = \ln\left(\frac{-x}{x+1}\right)$$

- a) Etudier les limites de g aux bornes de l'intervalle $] -1, 0[$
- b) Vérifier que, pour tout x de $] -1, 0[$, on a : $g'(x) = f(x)$

Déduisez-en les variations de g sur $] -1, 0[$